

1. ¿Qué es una red?

Una red es un conjunto de dispositivos conectados entre sí que permiten compartir información, servicios y recursos.

2. ¿Qué es el modelo OSI?

Es un modelo conceptual que divide el proceso de comunicación de datos en siete capas para facilitar su comprensión, diseño y diagnóstico.

3. ¿Para qué sirve el modelo OSI?

Sirve para entender cómo viajan los datos desde una aplicación de origen hasta una aplicación de destino a través de una red.

4. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI?

Tiene siete capas.

5. ¿Cuáles son las siete capas del modelo OSI?

Física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación.

6. ¿Cuál es la capa 1 del modelo OSI?

La capa física.

7. ¿Qué hace la capa física?

Define los medios, señales, conectores, voltajes y transmisión de bits.

8. ¿Cuál es la capa 2 del modelo OSI?

La capa de enlace de datos.

9. ¿Qué hace la capa de enlace de datos?

Se encarga del acceso al medio, direccionamiento físico, control de errores y transmisión de tramas.

10. ¿Cuál es la capa 3 del modelo OSI?

La capa de red.

11. ¿Qué hace la capa de red?

Se encarga del direccionamiento lógico y la selección de rutas para enviar paquetes.

12. ¿Cuál es la capa 4 del modelo OSI?

La capa de transporte.

13. ¿Qué hace la capa de transporte?

Segmenta, reensambla datos y proporciona comunicación confiable entre hosts.

14. ¿Cuál es la capa 5 del modelo OSI?

La capa de sesión.

15. ¿Qué hace la capa de sesión?

Establece, administra y finaliza sesiones de comunicación entre dispositivos.

16. ¿Cuál es la capa 6 del modelo OSI?

La capa de presentación.

17. ¿Qué hace la capa de presentación?

Traduce, codifica o da formato a los datos para que puedan ser entendidos por la aplicación destino.

18. ¿Cuál es la capa 7 del modelo OSI?

La capa de aplicación.

19. ¿Qué hace la capa de aplicación?

Proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones del usuario.

20. ¿Qué capa OSI se relaciona con direcciones IP?

La capa de red.

21. ¿Qué capa OSI se relaciona con direcciones MAC?

La capa de enlace de datos.

22. ¿Qué capa OSI trabaja con bits?

La capa física.

23. ¿Qué capa OSI trabaja con tramas?

La capa de enlace de datos.

24. ¿Qué capa OSI trabaja con paquetes?

La capa de red.

25. ¿Qué capa OSI trabaja con segmentos?

La capa de transporte.

26. ¿Qué es el encapsulamiento?

Es el proceso mediante el cual los datos reciben encabezados e información adicional al pasar por las capas del modelo OSI.

27. ¿Qué es un paquete de datos?

Es una unidad de información agrupada que viaja desde un origen hacia un destino dentro de una red.

28. ¿Qué contiene un paquete de datos?

Contiene datos, dirección de origen, dirección de destino y otra información necesaria para la comunicación.

29. ¿Qué es un medio de red?

Es el material o canal por donde viajan los datos en una red.

30. ¿Cuáles son ejemplos de medios de red?

Cable UTP, cable coaxial, fibra óptica y medios inalámbricos.

31. ¿Qué es un protocolo?

Es un conjunto de reglas que define cómo se comunican los dispositivos en una red.

32. ¿Por qué son importantes los protocolos?

Porque permiten que los dispositivos se comuniquen de forma ordenada y eficiente.

33. ¿Qué es el modelo TCP/IP?

Es un modelo de red utilizado en la práctica para permitir la conectividad entre dispositivos y redes.

34. ¿Cuántas capas tiene el modelo TCP/IP?

Tiene cuatro capas principales.

35. ¿Cuáles son las capas del modelo TCP/IP?

Aplicación, transporte, Internet y acceso a la red.

36. ¿Qué capa TCP/IP se relaciona con IP?

La capa de Internet.

37. ¿Qué capa TCP/IP se relaciona con TCP y UDP?

La capa de transporte.

38. ¿Qué capa TCP/IP se relaciona con Ethernet?

La capa de acceso a la red.

39. ¿Cuál es la principal diferencia entre OSI y TCP/IP?

OSI tiene siete capas y es más teórico; TCP/IP tiene cuatro capas y es el modelo más usado en la práctica.

40. ¿Qué capas OSI combina TCP/IP en la capa de aplicación?

Aplicación, presentación y sesión.

41. ¿Qué capas OSI combina TCP/IP en acceso a la red?

Física y enlace de datos.

42. ¿Qué es una topología de red?

Es la forma en que se organizan o conectan los dispositivos dentro de una red.

43. ¿Cuáles son ejemplos de topologías de red?

Estrella, bus y anillo.

44. ¿Qué es una topología física?

Es la forma real en que están conectados los dispositivos mediante cables o medios físicos.

45. ¿Qué es una topología virtual?

Es la forma lógica en que los datos circulan dentro de la red.

46. ¿Qué es un servidor?

Es un equipo o sistema que proporciona servicios a otros dispositivos dentro de una red.

47. ¿Qué servicios pueden existir dentro de una red?

Aplicaciones, correo, DNS, DHCP y archivos.

48. ¿Para qué sirve DNS?

Sirve para traducir nombres de dominio en direcciones IP.

49. ¿Para qué sirve DHCP?

Sirve para asignar direcciones IP automáticamente a los dispositivos de una red.

50. ¿Qué es la virtualización?

Es la creación de recursos virtuales, como servidores o servicios, utilizando hardware físico.

51. ¿Qué recursos se optimizan con la virtualización?

Procesador, memoria y almacenamiento.

52. ¿Qué tipos de entornos virtuales existen?

Local, nube e híbrido.

53. ¿Qué es el enrutamiento?

Es el proceso de seleccionar rutas para enviar paquetes entre diferentes redes.

54. ¿Qué es un protocolo de ruteo?

Es un protocolo que permite a los routers aprender rutas y elegir el mejor camino para enviar datos.

55. ¿Cuál es el objetivo de un algoritmo de ruteo?

Aprender rutas, elegir la mejor ruta según una métrica y converger ante cambios.

56. ¿Qué significa aprender rutas?

Significa que un router conoce las redes a las que puede llegar.

57. ¿Qué significa converger en redes?

Significa que los routers actualizan y estabilizan su información de rutas después de un cambio.

58. ¿Qué es una métrica?

Es un valor usado por un protocolo de ruteo para decidir cuál es la mejor ruta.

59. ¿Qué ruta suele elegir un protocolo de ruteo?

La ruta con la métrica más baja.

60. ¿Qué es un protocolo de gateway interior?

Es un protocolo usado para enrutar dentro de un sistema autónomo o red interna.

61. ¿Qué es un protocolo de gateway exterior?

Es un protocolo usado para enrutar entre diferentes sistemas autónomos.

62. ¿Qué protocolos pertenecen a vector distancia?

RIP, IGRP y EIGRP.

63. ¿Qué protocolos pertenecen a estado de enlace?

OSPF e IS-IS.

64. ¿Qué protocolo pertenece a gateway exterior?

BGP.

65. ¿Qué es RIP?

RIP es un protocolo de enrutamiento dinámico de vector distancia.

66. ¿Qué significa RIP?

Routing Information Protocol.

67. ¿Cuál es la métrica principal de RIP?

El número de saltos.

68. ¿Qué es un salto en RIP?

Es el paso por un router hasta llegar a una red destino.

69. ¿Cómo elige RIP la mejor ruta?

Elige la ruta con menor número de saltos.

70. ¿RIP toma en cuenta el ancho de banda?

No, RIP se basa principalmente en la cantidad de saltos.

71. ¿Qué comando activa RIP en Cisco?

router rip

72. ¿Qué comando define RIP versión 2?

version 2

73. ¿Para qué sirve el comando network en RIP?

Sirve para indicar las redes que participarán en el proceso de enrutamiento RIP.

74. ¿Cuál es una ventaja de RIP?

Es simple y fácil de configurar.

75. ¿Cuál es una desventaja de RIP?

No es muy eficiente en redes grandes porque se basa en saltos.

76. ¿Qué es OSPF?

OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico de estado de enlace.

77. ¿Qué significa OSPF?

Open Shortest Path First.

78. ¿Qué tipo de protocolo es OSPF?

Es un protocolo de gateway interior y de estado de enlace.

79. ¿Qué algoritmo utiliza OSPF?

El algoritmo de Dijkstra.

80. ¿Para qué usa OSPF el algoritmo de Dijkstra?

Para calcular la ruta más corta o más adecuada hacia un destino.

81. ¿Qué es una LSA?

Es un anuncio de estado de enlace usado por OSPF para compartir información de la red.

82. ¿Qué es la LSDB?

Es la base de datos de estado de enlace donde OSPF almacena la información de la red.

83. ¿Qué es un área OSPF?

Es un grupo de routers que comparten la misma información de estado de enlace en sus LSDB.

84. ¿Qué es OSPF de área única?

Es una configuración donde todos los routers OSPF pertenecen a una sola área.

85. ¿Qué es OSPF multiárea?

Es una configuración donde la red OSPF se divide en varias áreas.

86. ¿Para qué sirve dividir OSPF en áreas?

Sirve para organizar mejor la red y hacer más eficiente el enrutamiento.

87. ¿Qué comando activa OSPF en Cisco?

router ospf <ID Process>

88. ¿Qué es el ID Process en OSPF?

Es un número que identifica el proceso OSPF dentro del router.

89. ¿Cuál es el rango del ID Process en OSPF?

De 1 a 65,535.

90. ¿Para qué sirve el comando network en OSPF?

Sirve para indicar qué redes participarán en OSPF y a qué área pertenecen.

91. ¿Qué estructura tiene el comando network en OSPF?

network <IP red> <wildcard> area <idArea>

92. ¿Qué es una wildcard?

Es una máscara inversa utilizada para identificar redes o rangos de direcciones en protocolos como OSPF.

93. ¿Cuál es la wildcard de 255.255.255.0?

0.0.0.255

94. ¿Cuál es la wildcard de una red /24?

0.0.0.255

95. ¿Cuál es la wildcard de 255.255.255.252?

0.0.0.3

96. ¿Cuál es la wildcard de una red /30?

0.0.0.3

97. ¿Qué comando permite ver rutas OSPF?

show ip route ospf

98. ¿Cuál es la principal diferencia entre RIP y OSPF?

RIP usa saltos como métrica, mientras que OSPF usa estado de enlace y calcula rutas con Dijkstra.

99. ¿Cuál protocolo es más simple, RIP u OSPF?

RIP.

100. ¿Cuál protocolo es más adecuado para redes grandes, RIP u OSPF?

OSPF.

101. **¿Cuál protocolo permite trabajar con áreas?**
OSPF.
102. **¿Cuál protocolo usa saltos como métrica?**
RIP.
103. **¿Cuál protocolo usa estado de enlace?**
OSPF.
104. **¿Cuál protocolo usa Dijkstra?**
OSPF.
105. **¿Cuál protocolo es de vector distancia?**
RIP.
106. **¿Cuál protocolo es más escalable?**
OSPF.
107. **¿Cuál protocolo es más fácil de configurar?**
RIP.
108. **¿Cuál protocolo analiza mejor la estructura de la red?**
OSPF.
109. **¿Qué función cumple un router?**
Conecta redes diferentes y selecciona rutas para enviar paquetes.
110. **¿Qué función cumple un switch?**
Conecta dispositivos dentro de una misma red local.
111. **¿Qué función cumple un firewall?**
Filtra y controla el tráfico de red según reglas de seguridad.
112. **¿Qué pasa si dos dispositivos no usan el mismo protocolo?**
No podrán comunicarse correctamente.
113. **¿Por qué el modelo OSI ayuda a diagnosticar fallas?**
Porque permite identificar en qué capa puede estar ocurriendo el problema.
114. **¿En qué capa OSI se ubica el enrutamiento?**
En la capa de red.
115. **¿En qué capa OSI se ubican los cables y conectores?**
En la capa física.
116. **¿En qué capa OSI se ubican las tramas?**
En la capa de enlace de datos.

117. **¿En qué capa OSI se ubican los servicios para aplicaciones?**
En la capa de aplicación.
118. **¿Qué capa OSI garantiza que los datos puedan ser leídos por el destino?**
La capa de presentación.
119. **¿Qué capa OSI administra conversaciones entre hosts?**
La capa de sesión.
120. **¿Qué capa OSI proporciona confiabilidad en la transmisión?**
La capa de transporte.